

Redes sem fio

Emergentes



LAN sem fio IEEE 802.11

- **802.11b**

- espectro não licenciado de 2,4-5 GHz
- até 11 Mbps
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) na camada física
 - todos os hospedeiros usam o mesmo código de chipping

- **802.11a**

- intervalo 5-6 GHz
- até 54 Mbps

- **802.11g**

- intervalo 2,4-5 GHz
- até 54 Mbps

- **802.11n**: múltiplas antenas

- intervalo 2,4-5 GHz
- até 200 Mbps

-
- todos usam CSMA/CA para acesso múltiplo
 - todos têm versões de estação-base e rede ad-hoc



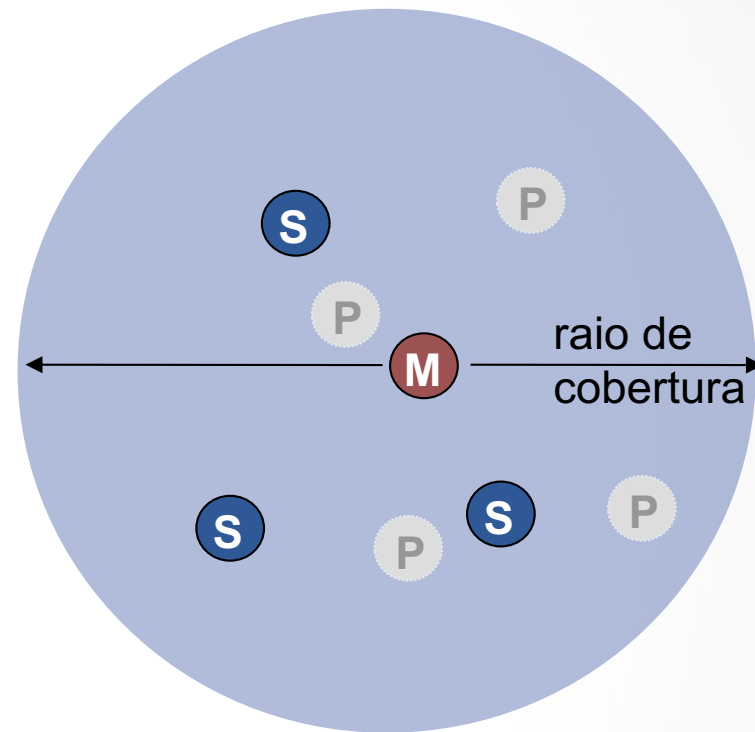
802.11: Canais, associação

- 802.11b: espectro de 2,4 GHz-2,485 GHz dividido em 11 canais em diferentes frequências
 - Admin. do AP escolhe frequência para AP
 - possível interferência: canal pode ser o mesmo daquele escolhido pelo AP vizinho!
- hospedeiro: precisa *associar-se* a um AP
 - varre canais, escutando *quadros de sinalização* contendo nome do AP (SSID) e endereço MAC
 - seleciona AP para associar-se
 - pode realizar autenticação
 - normalmente rodará DHCP para obter endereço IP na sub-rede do AP



802.15.1: rede de área pessoal

- menos de 10 m de diâmetro
- substituta para cabos (mouse, teclado, fones)
- ad hoc: sem infraestrutura
- mestre/escravos:
 - escravos solicitam permissão para enviar (ao mestre)
 - mestre concede solicitações
- 802.15: evolução da especificação Bluetooth
 - banda de rádio 2,4-2,5 GHz
 - até 721 kbps

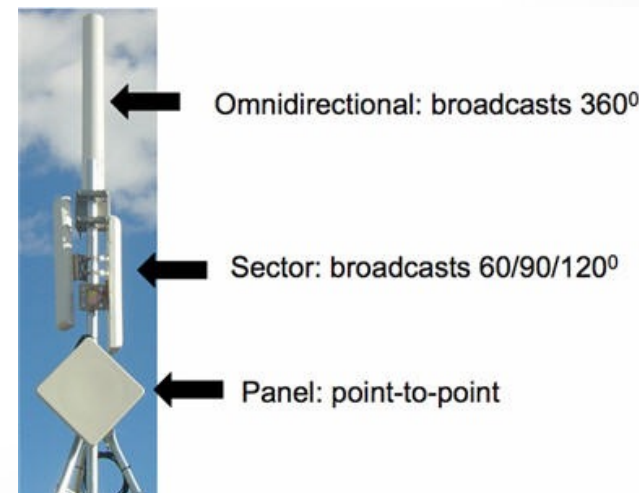
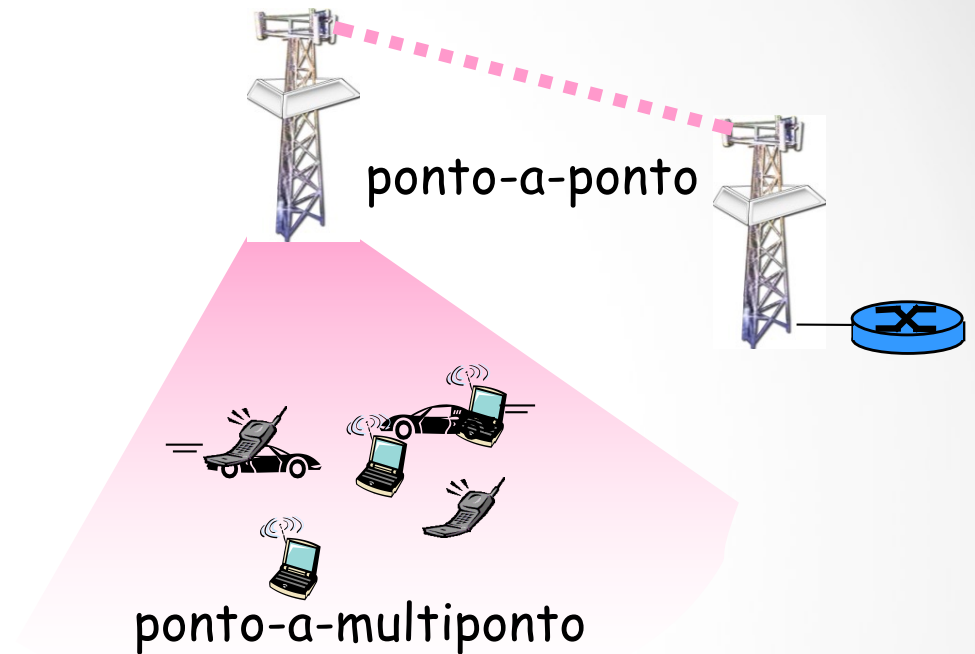


- M** Dispositivo mestre
- S** Dispositivo escravo
- P** Disp. estacionado (inativo)



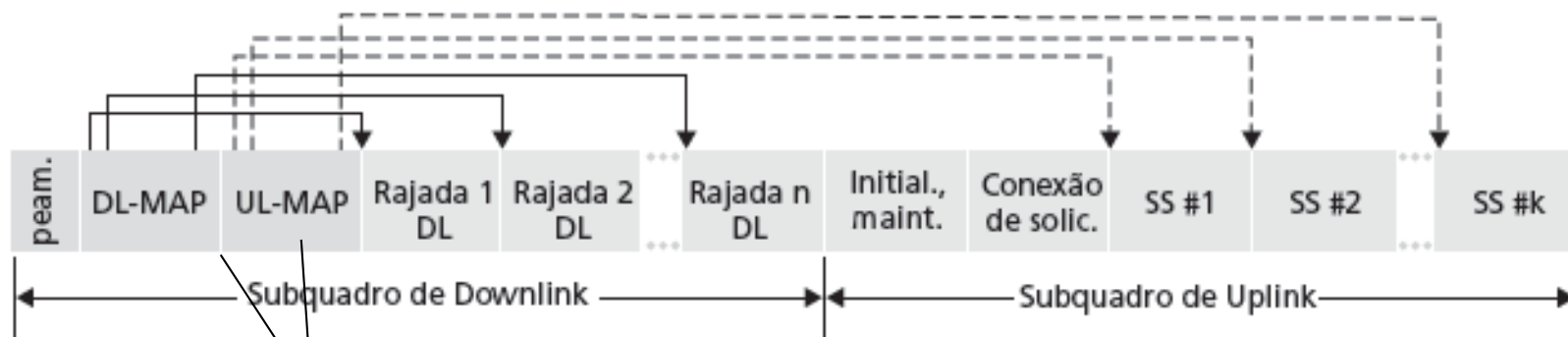
802.16: WiMAX

- como 802.11 & celular: modelo de estação-base
 - transmissões de/para estação-base por hospedeiros com antena direcional
 - transporte de estação-base para estação-base com antena ponto-a-ponto
- diferente de 802.11:
 - intervalo de kms ("cidade em vez de café")
 - ~14 Mbps



802.16: WiMAX: escalonamento de downlink, uplink

- quadro de transmissão
 - subquadro de downlink: estação-base ao nó
 - subquadro de uplink: nó à estação-base



estação-base diz quem receberá (DL-MAP)
e quem enviará (UL-MAP), e quando

- padrão WiMAX oferece mecanismo para escalonamento, mas não algoritmo de escalonamento



Tecnologias Emergentes

- Bluetooth e outras tecnologias WPAN (ZigBee, UWB),
- WiFi novas versões como IEEE 802.11ac, ad, af, ah, ai, ax, ay.
- SigFox versus LoRa (Low-Power-Wide-Area-Network (LPWAN) para IoT),
- Rádio Cognitivo (IEEE 802.22),
- Redes veiculares (IEEE 802.11p - wireless access in vehicular environments (WAVE)),
- Redes mesh (IEEE 802.11s)...

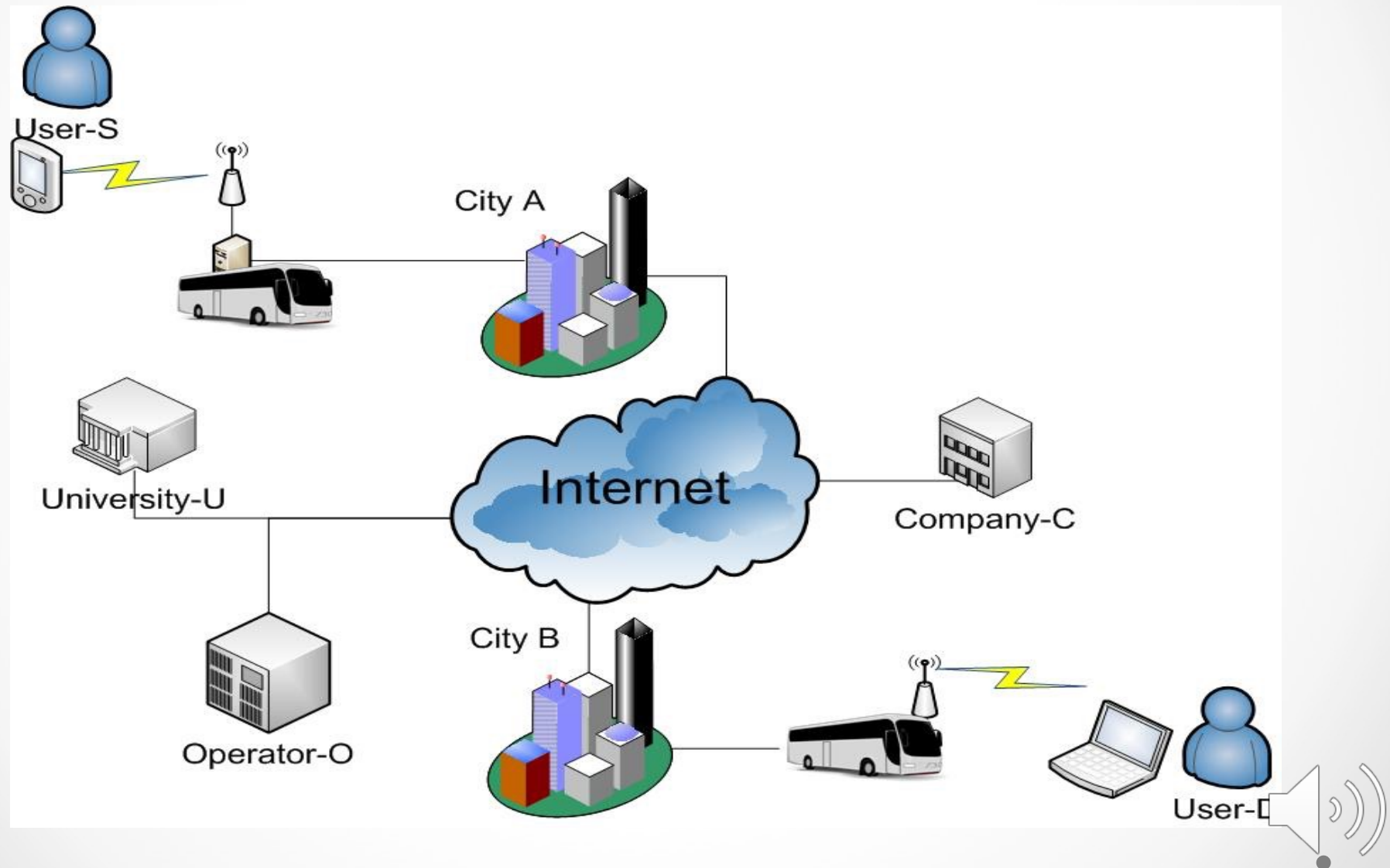


Arquiteturas Emergentes

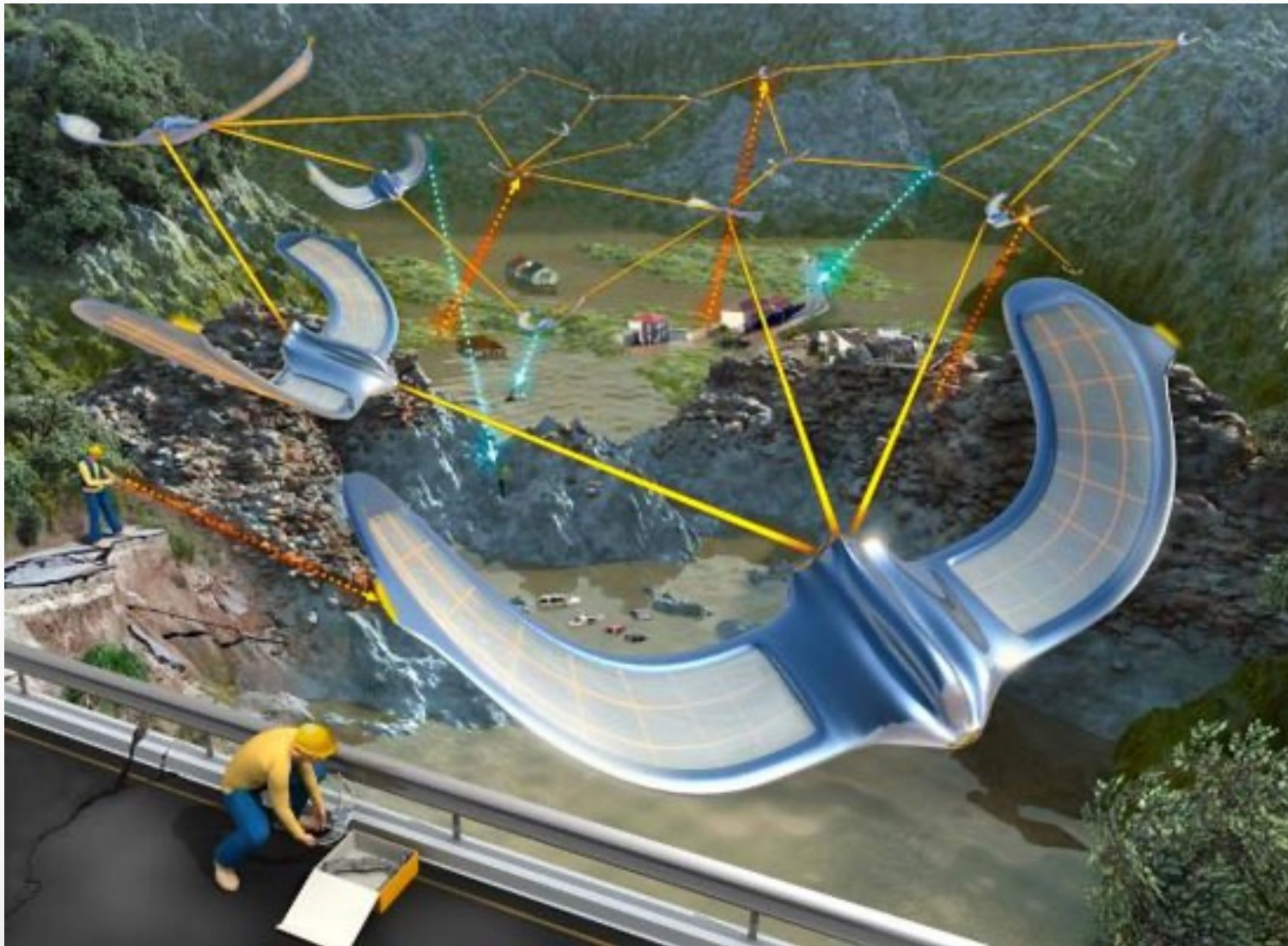
- Ad hoc,
- Infraestruturadas,
- Mesh,
- Sensores,
- Vanets,
- Fanets,
- DTNs (Delay or Disruption Tolerant Networks),
- Green Networking...
- SDR (Software Defined Radio), ...
- SDN (Software Defined Networking), ...



DTN (Delay/disruption Tolerant Networks)

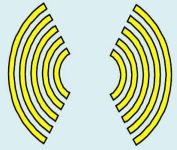


Flying Networks (drones)

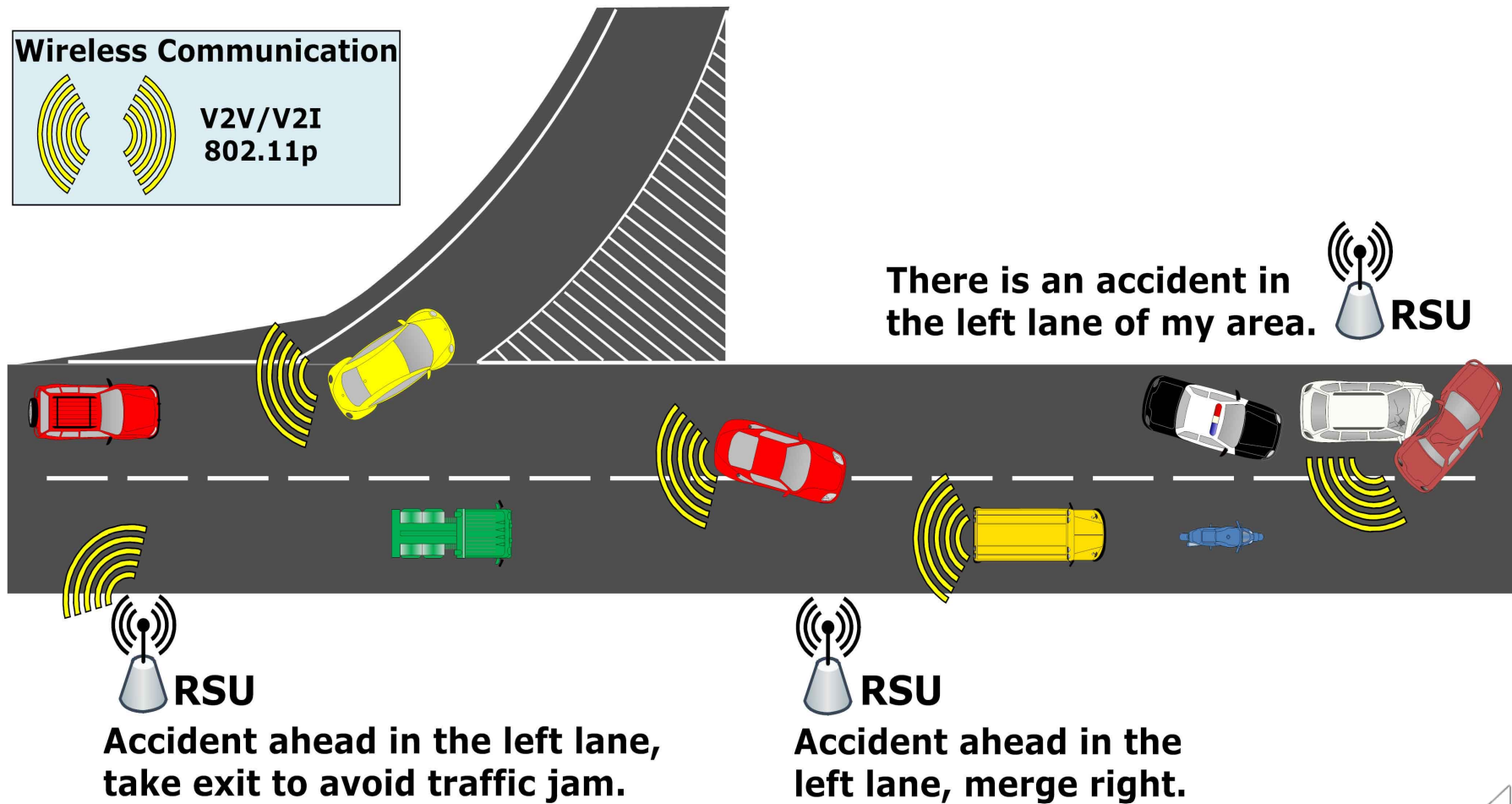


Vehicular Networks

Wireless Communication



V2V/V2I
802.11p



Projetos de pesquisa em Redes sem Fio

Principais áreas: otimização de recursos e protocolos de roteamento

1. Redes Complexas x Dados Dinâmicos x Big Data x Inteligência Artificial;
2. Internet das Coisas e Smart Cities: proposta do LoRaONE com CSMA;
3. Redes Ad Hoc de Drones x Gerência de Mobilidade x Otimização de Recursos;
4. Inteligência Coletiva x Roteamento x Redes Sem Fio Oportunistas x Cenários Urbanos;
5. Redes Veiculares x Mobilidade Urbana x Roteamento;
6. Otimização de recursos x redes com rádios cognitivos;
7. Internet utilizando a rede de transporte público de Curitiba.



Referências

- Green Networking: <http://dx.doi.org/10.1109/SURV.2011.113010.00106>
- Radio Cognitive: <http://dx.doi.org/10.1109/98.788210>
- SDN: <http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2013.6553676>
- Flying Ad Hoc Network: <http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2015.2414819>
- Dados Abertos: <http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/>
- URBS: Itibus: <https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/mobile/itibus>
- Complex networks: <https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0303516.pdf>
- IEEE 802.11be – Wi-Fi 7: <https://arxiv.org/pdf/2007.13401.pdf>

